

东南大学考试试卷（A卷）

课程代码 B07M4030 课程名称 数学建模与数学实验 考试学期 2024-2025-3
适用专业 选修各专业 考试形式 闭卷 考试时长 120 分钟
(闭卷, 可带计算器, 计算结果保留小数点后 2 位)

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
批阅人									

一、 单选题（18 分，每题 3 分）

1. 若某层次结构有 3 个准则和 5 个方案，需构建的判断矩阵总数为： ()
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
2. 工程中常用三次样条插值而非高次多项式插值的主要原因是： ()
A. 高次多项式计算量大 B. 样条函数更平滑稳定
C. 样条函数的 Runge 现象（端点震荡） D. 样条误差更难估计
3. 关于种群增长 Logistic 模型 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x(1-0.005x) \\ x(0) = 20 \end{cases}$ ，下列说法正确的是 ()
A. $x(t)$ 变化率最大时刻 $t_m = \frac{2}{3} \ln 2$ B. $x(t)$ 变化率最大值为 200
C. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 100$ D. $x(t)$ 单调增且有界
4. 常微分方程数值算法描述正确的是 ()
A. 向前欧拉法为 2 阶精度算法 B. 改进欧拉法为 1 阶精度算法
C. 向前欧拉法为显式算法 D. 梯形法为显式算法
5. 下列 Leslie 矩阵中可能存在 3 循环周期解的为 ()
A. $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0.9 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0.9 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0.9 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 \end{bmatrix}$

6. 等周问题常通过下列哪种方法求解? ()
- A. KKT 条件 B. 拉格朗日乘子法 C. 牛顿迭代 D. 贝叶斯估计

二、多选题 (12 分, 每题 4 分)

1. Dijkstra 算法适合具有什么特征的图 ()
- A. 边具有正权值的无向图 B. 边具有正权值的有向图
- C. 边具有任意权值的无向图 D. 边具有任意权值的有向图
2. SIR 传染病模型
$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -0.01SI \\ \frac{dI}{dt} = 0.01SI - 0.005I \\ S(0), I(0) > 0, S(0) + I(0) \leq 1 \end{cases}$$
 能够观察到传染病有蔓延, 则初值 $S(0)$

的取值可取 ()

- A. 0.55 B. 0.6 C. 0.9 D. 0.95

3. 设成对比较矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & b \\ a & 1 & d \\ \frac{1}{6} & c & 1 \end{pmatrix}$ 为一致矩阵, 则下列选项正确的是 ()

- A. $a = \frac{1}{3}, c = \frac{1}{2}$ B. $b = 6, d = 2$
- C. A 谱半径大于 3 D. A 模最大的特征值为 3

三、填空题 (20 分, 每题 4 分)

1. 在抢渡长江模型中, 假设游泳者全程保持速度大小不变, 水流速度 $v = 1.8m/s$, 江面宽度 $H = 1200m$, 终点位置在起点对岸下游 $L = 1200m$ 处都不变。当人的游泳速度 $u = 1.6m/s$, 游泳者的所用最短游泳时间为_____秒, 当某游泳者用时 1000 秒时, 该游泳者最低速度为 _____ 米/秒。
2. 设 $x(t), y(t)$ 分别为 t 时刻食饵与捕食者的数量, 满足微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = (0.2 - \varepsilon)x - 0.01xy \\ \frac{dy}{dt} = -(1 + \varepsilon)y + 0.001xy \end{cases},$$

当 $\varepsilon = 0.1$ 时, 计算 x, y 的周期平均 $(\bar{x}, \bar{y}) =$ _____, 当 ε 变大时, 食饵的周

期占比 $\frac{\bar{x}}{\bar{x} + \bar{y}}$ _____ (填变大还是变小)。

3. 泛函 $J(x(t)) = \int_{t_1}^{t_2} x^2(t) + e'(x'(t))^2 dt$ _____ 最简泛函 (填“是”或“不是”), 在 $x(t)$ 取极值的必要条件即 $x(t)$ 所满足欧拉方程为_____。

4. 差分方程 $x_{n+1} = x_n + 2x_n \left(1 - \frac{x_n}{100}\right)$ 所有的平衡点为_____, 其中稳定的平衡点有_____个。

5. Leslie 种群增长模型中 Leslie 矩阵 $L = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.5 & x & 0.3 \\ 0.9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0 \end{pmatrix}$, 当观察到种群数量

趋于稳定, 则可知 $x =$ _____, 此时稳定的年龄比例结构 (即各年龄组数量的占比) 为 _____。

四、 解答题 (12 分)

某保险公司的一份材料指出:在每月交费相同 200 元至 60 岁开始领取养老金的约定下, 公司针对男子推出两种养老金计划:

方案一. 若 30 岁起投保, 月养老金 2000 元;

方案二. 若 45 岁起投保, 月养老金 420 元。

假设按领取到 75 (统计该地男性平均寿命) 截止计算, 请建立数学模型, 描述投保人在该保险公司所设专项账户逐月余额情况, 并对这两种养老金计划进行评价。

五. 解答题 (12 分)

表面张力指的是液体表面层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线上的张力。其大小通常用液体表面张力系数 σ 来衡量。 σ 定义为液体表面面积元一段界线一侧的分子对该线另一侧的相邻分子施加的净力 f 除以该线段的长度 L 。液体表面张力波毛细波, 是以表面张力为主要回复力的小表面波。假设液体无限深, 毛细波的振幅很小, 对其行为不起任何作用。张力波的波速 v 依赖于波长 λ 、表面张力系数 σ 、重力加速度 g , 以及液体密度 ρ 。用量纲分析法分析这五个量之间的关系, 用其余四个物理量表达波速 v 。

六、解答题（12 分）

某城市爆发一种传染病，统计数据如下：

爆发后的天数(t, 单位：天)	0	1	2	3	4	5
感染人数(P(t), 单位：万人)	5	8	14	20	34	53

（1）假设感染人数近似满足二阶差分方程： $P(t+2) = aP(t+1) + bP(t)$ ，估计模型参数 a 和 b ；

（2）假设感染人数呈指数增长： $P(t) = P_0 e^{rt}$ ，模型参数 $P_0 = P(0)$ ， $r = \ln \frac{P(1)}{P(0)}$ ；用上述两种模型预测第 6 天和第 7 天的感染人数；若这两天的实际观测结果为 87 万和 140 万，对上述两种模型进行评价并给出评价依据。

七、解答题（14 分）

根据下图所给出的信息：

- （1）画出该图的最大生成树（注意，是最大，不是最小），并计算最大生成树的权；
- （2）建立该问题数学模型，需写出该图的邻接矩阵。

